



Satış Tahminlerinde Karar Destek Sistemi

Büyük ölçekli bir perakende ve e-ticaret şirketi, günlük satış verilerine dayanarak **30 günlük satış tahminleri** üretmektedir. Bu tahminler; stok planlama, lojistik, kampanya bütçeleri ve tedarikçi anlaşmaları gibi kritik iş kararlarının temelini oluşturmaktadır.

Şirket, zaman serisi tahmini için LSTM tabanlı bir model kullanmaktadır. Mevcut model geçmiş satış trendlerini, mevsimselliği ve kampanya etkilerini öğrenerek tahmin üretmektedir. Yapılan değerlendirmelerde modelin **SMAPE değeri 13.2** olarak ölçülmüştür. Bu seviye kabul edilebilir olmakla birlikte, özellikle **özel günler, ani kampanyalar ve dışsal olaylar** (hava koşulları, rakip kampanyaları, bölgesel etkinlikler) sırasında model hataları artmaktadır.

Bu nedenle şirket, LSTM modelinin çıktısını doğrudan değiştirmek yerine, tahminlerin **yorumlanması ve ayarlanması** için bir Human-in-the-Loop yaklaşımı benimsemeyi planlamaktadır. Bu yaklaşımda:

- LSTM modeli ana tahmin üreticisi olmaya devam eder.
- LLM tabanlı bir karar destek katmanı, tahminleri bağlamsal bilgiler ışığında değerlendirir.

Pilot çalışmalarda, LLM destekli ayarlama sonrası **SMAPE değerinin 12.6'ya** düştüğü gözlemlenmiştir. Ancak bu iyileşmenin sürdürülebilirliği, açıklanabilirliği ve operasyonel etkileri henüz net değildir.

Şirket, LLM'in "tahmin yapan bir model" değil, tahmini yorumlayan ve gerekçelendiren bir destek sistemi olarak kullanıldığından emin olmak istemektedir.

Bu case study'de katılımcılardan beklenen; verilen metrikler ve kısıtlar ışığında, bu hibrit yaklaşımın **production ortamına uygunluğunu** değerlendirmeleridir.

Kullanılacak LLM'ler

- GPT
- Gemini
- Cohere

Her bir çalışma ; aynı context, aynı user prompt, farklı temperature ile **ayrı ayrı** değerlendirilecektir.

Beklenen Öğrenme Çıktıları

Katılımcı:

- LLM'in tahmin üretmekten ziyade **yorumlayıcı** rolünü kavrar
- Human-in-the-Loop mimarisinin neden gerekli olduğunu anlar
- Model + LLM entegrasyonunda sınırların önemini görür
- Açıklanabilirliğin iş kritik sistemlerdeki rolünü öğrenir

CONTEXT_JSON

```
{  
  "task": "sales forecast adjustment support",  
  "dataset_size": 95000,  
  "base_model": "lstm_time_series",  
  "forecast_horizon_days": 30,  
  "evaluation_metric": "smape",  
  "base_model_smape": 13.2,  
  "llm_adjusted_smape": 12.6,  
  "constraints": {  
    "human_approval_required": true,  
    "explainability_required": true,  
    "business_critical_decisions": true  
  }  
}
```

GÖREV 1 – Model ve LLM Rol Ayrımı

Yapılacak İş

Aşağıdaki soruya cevap veriniz:

Bu senaryoda LSTM modeli ile LLM'in rolleri neden net bir şekilde ayrılmalıdır?
LLM'in doğrudan tahmin üreten bir model olarak kullanılması hangi riskleri doğurur?

✦ Düşünme yönü:

- Zaman serisi öğrenimi
- Deterministik vs dil tabanlı sistemler
- İş kritik kararlar

GÖREV 2 – USER PROMPT TASARIMI

Yapılacak İş

Katılımcıdan beklenen:

- **tek bir USER PROMPT** yazması
- Prompt'un amacı:
 - LSTM çıktısını **yorumlatmak**
 - Ayarlama gerekip gerekmediğini sorgulamak
 - Açıklanabilir bir gerekçe üretmek

✦ Prompt'un **tahmin üretmemesi**, yalnızca **değerlendirme yapması** gerekir.

GÖREV 3 – Temperature Deneyi

Yapılacak İş

Katılımcı, aynı context ve user prompt ile:

- Temperature = **0.0**
- Temperature = **0.7**

olacak şekilde iki çıktı üretmelidir.

Cevaplanacak Soru

Temperature değişimi, LLM'in:

- gerekçe üretme biçimini,
- belirsizlik vurgusunu,
- aşırı yorum eğilimini nasıl etkilemiştir?

GÖREV 4 – Nihai Production Kararı (Human-in-the-Loop)

Yapılacak İş

Katılımcı, temperature = 0.2 ile final çıktıyı üretmeli ve aşağıdaki formatta cevap vermelidir:

Recommendation:

(LLM destekli ayarlama production'a alınmalı mı?)

Reasoning:

- Madde 1
- Madde 2

Risks:

- Risk 1
- Risk 2

Next actions:

- Aksiyon 1
- Aksiyon 2